

**LENGUAJES Y RUNTIMES**

Sintaxis y PEPs

Inclusión del módulo estándar ensurepip con la llegada de Python 3.4, formalizada bajo el PEP 453 para arrancar pip de forma nativa.

Vol 0: Kernel Foundations

0x00

**SEGURIDAD Y EXPLOITS**

Malware y Exploits

Identificación del ataque a la cadena de suministro de SolarWinds, comprometiendo redes gubernamentales mediante actualizaciones firmadas.

Vol 0: Kernel Foundations

0x01

**SEGURIDAD Y EXPLOITS**

Malware y Exploits

Divulgación de la vulnerabilidad crítica Shellshock en GNU Bash, presente en el analizador del intérprete durante un cuarto de siglo.

Vol 0: Kernel Foundations

0x02

**LENGUAJES Y RUNTIMES**

Frameworks Web

Nacimiento de FastAPI, integrando Starlette, Pydantic y tipado estático con generación automática de esquemas OpenAPI.

Vol 0: Kernel Foundations

0x03

**SISTEMAS Y REDES**

Sistemas UNIX / Linux

Debut del intérprete de comandos GNU Bash (Bourne-Again SHell), diseñado como el reemplazo libre del clásico shell de Stephen Bourne.

Vol 0: Kernel Foundations

0x04

**LENGUAJES Y RUNTIMES**

Sintaxis y PEPs

Oficialización del módulo enum en la biblioteca estándar para enumeraciones robustas bajo el PEP 435.

Vol 0: Kernel Foundations

0x05

**FireEye / Atribuido a  
APT29 (SVR)**

# 2020

*Los atacantes insertaron la  
puerta trasera Sunburst  
directamente en el proceso de  
compilación de Orion, pasando  
inadvertidos durante meses.*

0x01

Vol 0: Kernel Foundations

**Donald Stufft y Nick  
Coghlan**

# 2014

*Permitió inicializar pip sin  
conexión ni requerir descargas  
externas como get-pip.py,  
unificando la distribución de  
paquetes en Python.*

0x00

Vol 0: Kernel Foundations

**Sebastián Ramírez  
(tiangolo)**

# 2018

*Su interfaz de documentación  
interactiva basada en Swagger  
UI y OpenAPI aceleró  
significativamente el  
desarrollo y testeo de APIs.*

0x03

Vol 0: Kernel Foundations

**Stéphane Chazelas**

# 2014

*Permitía ejecutar código  
arbitrario al procesar  
definiciones de funciones  
exportadas dentro de variables  
de entorno en servidores CGI.*

0x02

Vol 0: Kernel Foundations

**Barry Warsaw y Eli  
Bendersky**

# 2013

*Sustituyó patrones informales  
basados en clases de  
constantes enteras o  
diccionarios, dotando a Python  
de tipos enumerados con  
identidad única.*

0x05

Vol 0: Kernel Foundations

**Brian Fox (Free Software  
Foundation)**

# 1989

*El nombre es un juego de  
palabras con 'born-again' y  
Steve Bourne; con el tiempo se  
consolidó como el shell  
predeterminado en entornos  
Linux.*

0x04

Vol 0: Kernel Foundations

## SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Incorporación de las tuberías (pipes) en Unix, permitiendo encadenar flujos de salida y entrada estándar entre programas.

Vol 0: Kernel Foundations

0x06

## SEGURIDAD Y EXPLOITS

Desastres de Software

Inmovilización de la flota Boeing 737 MAX tras dos siniestros aéreos causados por fallos en el software de control de vuelo.

Vol 0: Kernel Foundations

0x07

## CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Automatización IaC

Publicación del paper sobre Chubby, el servicio de bloqueo distribuido con Paxos que sostiene los clústeres de Google.

Vol 0: Kernel Foundations

0x08

## SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Anuncio fundacional del Proyecto GNU en Usenet para crear un sistema operativo completo y totalmente libre compatible con Unix.

Vol 0: Kernel Foundations

0x09

## ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Publicación del paper de Dynamo por Amazon, pionero en alta disponibilidad con consistencia eventual y particionamiento hash.

Vol 0: Kernel Foundations

0x0A

## HARDWARE

Retrochips y GPUs

Presentación del procesador Apple M1, marcando la transición de Mac hacia arquitectura ARM con alta eficiencia y memoria unificada.

Vol 0: Kernel Foundations

0x0B

**Boeing**

**2019**

Vol 0: Kernel Foundations

*El sistema MCAS se activó repetidamente al confiar en lecturas erróneas de un único sensor de ángulo de ataque, anulando la intervención manual.*

0x07

**D. McIlroy y K. Thompson  
(Bell Labs)**

**1973**

Vol 0: Kernel Foundations

*McIlroy propuso el concepto y Thompson implementó la llamada de sistema en pocas horas, cimentando la modularidad de Unix.*

0x06

**Richard Stallman (MIT AI Lab)**

**1983**

Vol 0: Kernel Foundations

*Su nombre es un acrónimo recursivo para 'GNU's Not Unix'; precedió a la creación de la FSF y concibió herramientas libres esenciales como GCC.*

0x09

**Mike Burrows (Google)**

**2006**

Vol 0: Kernel Foundations

*Burrows priorizó una interfaz simple de archivos y bloques gruesos (coarse-grained) para ocultar la complejidad matemática de Paxos.*

0x08

**Apple (Johny Srouji)**

**2020**

Vol 0: Kernel Foundations

*Integró CPU, GPU y memoria en un único empaquetado (SoC), logrando un rendimiento por vatio que superó a procesadores de consumo previos.*

0x0B

**G. DeCandia, W. Vogels et al. (Amazon)**

**2007**

Vol 0: Kernel Foundations

*Diseñado para evitar carritos de compra caídos, priorizó la disponibilidad sobre la consistencia estricta, inspirando a Cassandra y Riak.*

0x0A

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Debut del emparejamiento de patrones estructurales (pattern matching) con sintaxis match/case vía PEP 634 en Python 3.10.

Vol 0: Kernel Foundations

0x0C

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Publicación del modelo relacional de datos por Edgar F. Codd, fundamentando las bases matemáticas de las bases de datos modernas.

Vol 0: Kernel Foundations

0x0D

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Detección de una sofisticada puerta trasera (backdoor) infiltrada en el código fuente de la utilidad de compresión XZ Utils.

Vol 0: Kernel Foundations

0x0E

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Desastres de Software

Gasto operativo y movilización técnica internacional para mitigar los posibles fallos del cambio de milenio conocidos como el Efecto Y2K.

Vol 0: Kernel Foundations

0x0F

CÓMPUTO E IA

Redes Neuronales y Papers

Presentación de la arquitectura Transformer en el paper Attention Is All You Need, sustituyendo recurrencias por autoatención.

Vol 0: Kernel Foundations

0x10

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Lanzamiento del editor de código abierto Atom por GitHub, diseñado como una plataforma modular extensible con tecnologías web.

Vol 0: Kernel Foundations

0x11

**Edgar F. Codd (IBM Research)**

# 1970

*Codd propuso independizar la estructura lógica de los datos de su soporte físico, enfrentando reticencias en IBM por proteger su producto IMS.*

0x0D

Vol 0: Kernel Foundations

**Brandt Bucher y Guido van Rossum**

# 2021

*Inspirado en Scala y Haskell, permite descomponer y validar estructuras de secuencias y objetos complejos más allá de un simple switch.*

0x0C

Vol 0: Kernel Foundations

**Industria Tecnológica Global**

# 2000

*Almacenar años con dos dígitos (99 en vez de 1999) requirió auditar millones de líneas de código COBOL y bases de datos heredadas.*

0x0F

Vol 0: Kernel Foundations

**Andrés Freund (CVE-2024-3094)**

# 2024

*Freund descubrió la intrusión al investigar anomalías de consumo de CPU y latencia en sshd provocadas por liblzma infectada.*

0x0E

Vol 0: Kernel Foundations

**GitHub (Chris Wanstrath)**

# 2014

*Su arquitectura combinó Chromium y Node.js en Atom Shell (renombrado Electron en 2015), base de aplicaciones como VS Code y Slack.*

0x11

Vol 0: Kernel Foundations

**A. Vaswani et al. (Google / UToronto)**

# 2017

*Concebida para traducción automática, eliminó el procesamiento secuencial y permitió el entrenamiento paralelo masivo de modelos de lenguaje.*

0x10

Vol 0: Kernel Foundations

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Lanzamiento de Python 2.0, incorporando comprensiones de listas (list comprehensions) y recolección de basura para ciclos de referencias.

Vol 0: Kernel Foundations

0x12

CÓMPUTO E IA

Ecosistema Científico

Presentación de Scikit-learn, consolidando una biblioteca unificada de machine learning en Python sobre NumPy y SciPy.

Vol 0: Kernel Foundations

0x13

ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Publicación de MongoDB, introduciendo almacenamiento de documentos semiestructurados en formato binario BSON sin esquema rígido.

Vol 0: Kernel Foundations

0x14

CULTURA HACKER Y WEB

Plataformas de Colaboración

Lanzamiento del portal de noticias técnicas Slashdot bajo el lema "News for Nerds. Stuff that Matters".

Vol 0: Kernel Foundations

0x15

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Conflicto ético en el MIT por el controlador de una impresora Xerox, catalizando la postura contra los acuerdos de confidencialidad.

Vol 0: Kernel Foundations

0x16

CÓMPUTO E IA

Modelos de Lenguaje (LLMs)

Lanzamiento de Ollama, facilitando la ejecución y orquestación de modelos de lenguaje abiertos en local desde la terminal.

Vol 0: Kernel Foundations

0x17

**Fabian Pedregosa et al.**  
(scikit-learn)

# 2010

*Iniciado por David Cournapeau  
y refundado en Inria,  
popularizó una interfaz  
consistente de estimadores con  
métodos .fit() y .predict().*

0x13

Vol 0: Kernel Foundations

**BeOpen PythonLabs (Guido  
van Rossum)**

# 2000

*La sintaxis [x for x in s]  
(PEP 202) adoptó la notación  
del lenguaje funcional Haskell  
para transformar colecciones  
de forma concisa.*

0x12

Vol 0: Kernel Foundations

**Rob Malda (CmdrTaco)**

# 1997

*Pionero en comentarios  
moderados por la comunidad,  
acuñó el 'Efecto Slashdot' al  
saturar servidores web cuando  
eran enlazados en portada.*

0x15

Vol 0: Kernel Foundations

**Eliot Horowitz et al.**  
(10gen / MongoDB)

# 2009

*Su nombre deriva de humongous;  
impulsó el modelo documental  
NoSQL al representar registros  
como estructuras anidadas  
similares a JSON.*

0x14

Vol 0: Kernel Foundations

**Jeffrey Morgan (Ollama)**

# 2023

*Empaquetó modelos de pesos  
abiertos sobre llama.cpp en un  
flujo de trabajo sencillo y  
unificado de CLI y servidor  
API local.*

0x17

Vol 0: Kernel Foundations

**Richard Stallman (MIT AI  
Lab)**

# 1980

*Al negársele el acceso al  
código fuente de la impresora  
por un acuerdo de no  
divulgación (NDA), Stallman  
concibió las libertades del  
software libre.*

0x16

Vol 0: Kernel Foundations

## SEGURIDAD Y EXPLOITS

Desastres de Software

Incidente global del sensor CrowdStrike Falcon, provocando caídas de sistemas en bucle por un fallo de validación en Windows.

0x18

## LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Incorporación de argumentos por palabra clave (keyword arguments) en las llamadas a funciones con la llegada de Python 1.1.

0x19

## LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Publicación del compilador de Fortran, primer lenguaje de programación de alto nivel con adopción comercial masiva.

0x1A

## SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Creación del sistema de control de versiones Git, adoptando un grafo acíclico dirigido (DAG) de confirmaciones inmutables.

0x1B

## CÓMPUTO E IA

Ecosistema Científico

Lanzamiento de IPython, consola interactiva avanzada para Python con comandos mágicos, introspección y depuración integrada.

0x1C

## LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Sustitución de la sentencia print por la función estándar print() en Python 3000 según lo dictaminado en el PEP 3105.

0x1D

**Guido van Rossum**

**1994**

Vol 0: Kernel Foundations

*Permitió invocar funciones especificando el nombre de los parámetros opcionales, evitando errores posicionales en firmas complejas.*

0x19

**CrowdStrike**

**2024**

Vol 0: Kernel Foundations

*Un error de validación en el archivo de canal 291 desató una lectura de puntero inválido en el controlador de kernel en 8.5M de equipos.*

0x18

**Linus Torvalds**

**2005**

Vol 0: Kernel Foundations

*Diseñado tras la revocación de la licencia de BitKeeper para Linux, priorizó el rendimiento en ramas locales y la integridad SHA-1.*

0x1B

**John Backus et al. (IBM)**

**1957**

Vol 0: Kernel Foundations

*Backus demostró que el código generado por un compilador podía competir en eficiencia matemática con el código en ensamblador manual.*

0x1A

**Georg Brandl**

**2008**

Vol 0: Kernel Foundations

*Permitió personalizar argumentos como `sep` y `end`, además de facilitar el paso de `print` como argumento a funciones de orden superior.*

0x1D

**Fernando Pérez**

**2001**

Vol 0: Kernel Foundations

*Creado por Pérez mientras realizaba investigación en física en la Universidad de Colorado, se convirtió en el núcleo del proyecto Jupyter.*

0x1C

## HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento del microprocesador Intel 8080, acelerando el cómputo de 8 bits en sistemas personales como el Altair 8800.

0x1E

## LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Oficialización del tipo de datos booleano bool con constantes True y False en la especificación del PEP 285.

0x1F

## CULTURA HACKER Y WEB

Plataformas de Colaboración

Lanzamiento de Discord, plataforma de comunicación en tiempo real con canales de texto, audio de baja latencia y WebSockets.

0x20

## SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Presentación de Visual Studio Code (VS Code), un editor de código abierto, ligero, multiplataforma y extensible.

0x21

## SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Parálisis global de sistemas por la actualización defectuosa de CrowdStrike, provocando pantallas azules (BSOD) masivas.

0x22

## ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Creación de Redis, servidor de estructuras de datos en memoria con soporte para listas, conjuntos y claves con caducidad.

0x23

**Guido van Rossum**

# 2002

*Por compatibilidad hacia atrás, bool se implementó como una subclase de int, permitiendo que True + True == 2.*

0x1F

Vol 0: Kernel Foundations

**Federico Faggin y Masatoshi Shima**

# 1974

*Operaba a 2 MHz con bus de direcciones de 16 bits (64 KB de memoria) y requería tres líneas de alimentación (+5V, -5V y +12V).*

0x1E

Vol 0: Kernel Foundations

**Microsoft (Erich Gamma)**

# 2015

*Liderado por Erich Gamma, incorporó el protocolo Language Server Protocol (LSP) y depuración integrada con rápido rendimiento.*

0x21

Vol 0: Kernel Foundations

**Jason Citron y Stanislav Vishnevskiy**

# 2015

*Construido sobre Elixir para gestionar millones de conexiones de voz concurrentes, facilitó la migración desde foros e IRC.*

0x20

Vol 0: Kernel Foundations

**Salvatore Sanfilippo (antirez)**

# 2009

*Sanfilippo lo diseñó en C con arquitectura monociclo basada en eventos (event loop), optimizando accesos a memoria en RAM.*

0x23

Vol 0: Kernel Foundations

**CrowdStrike Inc.**

# 2024

*Afectó a servicios de aviación, banca y salud tras desplegar un archivo de configuración sin control previo de integridad.*

0x22

Vol 0: Kernel Foundations

## SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Publicación del código fuente del navegador Netscape Communicator, sentando las bases de la comunidad Mozilla.

Vol 0: Kernel Foundations

0x24

## LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Formalización del sistema canónico de sugerencias de tipos estáticos (type hints) mediante la aprobación del PEP 484.

Vol 0: Kernel Foundations

0x25

## CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Creación de la Free Software Foundation (FSF) y publicación del Manifiesto GNU para defender los derechos de los usuarios.

Vol 0: Kernel Foundations

0x26

## CÓMPUTO E IA

Redes Neuronales y Papers

Presentación del corpus visual ImageNet, reuniendo millones de imágenes anotadas para la evaluación de visión por computador.

Vol 0: Kernel Foundations

0x27

## CULTURA HACKER Y WEB

Cultura P2P

Lanzamiento de Napster, masificando la distribución punto a punto (P2P) de archivos de audio comprimidos en formato MP3.

Vol 0: Kernel Foundations

0x28

## LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Incorporación de la función nativa enumerate() para iterar índices y valores simultáneamente gracias al PEP 279.

Vol 0: Kernel Foundations

0x29

**Guido van Rossum, J.  
Lehtosalo y Langa**

**2015**

Vol 0: Kernel Foundations

*Inspirado en el verificador  
mypy, habilitó el análisis  
estático riguroso en  
herramientas y CI sin alterar  
la ejecución dinámica.*

0x25

**Netscape Communications**

**1998**

Vol 0: Kernel Foundations

*Fue una de las primeras  
grandes corporaciones en  
liberar su producto principal  
bajo licencia libre, germen de  
Mozilla Firefox.*

0x24

**Fei-Fei Li et al.  
(Princeton Univ.)**

**2009**

Vol 0: Kernel Foundations

*Su competición anual (ILSVRC)  
sirvió de banco de pruebas  
decisivo para el avance de  
redes neuronales profundas  
convolucionales.*

0x27

**Richard Stallman**

**1985**

Vol 0: Kernel Foundations

*Definió formalmente las cuatro  
libertades esenciales del  
software: usar, estudiar,  
modificar y redistribuir  
copias.*

0x26

**Raymond Hettinger**

**2003**

Vol 0: Kernel Foundations

*Sustituyó el patrón manual de  
incrementar contadores en  
bucles, optimizando el  
recorrido de iterables a nivel  
de C en CPython.*

0x29

**Shawn Fanning y Sean  
Parker**

**1999**

Vol 0: Kernel Foundations

*Utilizaba un servidor central  
para indexar búsquedas  
mientras las descargas fluían  
directamente entre  
computadoras de usuarios.*

0x28

## LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Aprobación del operador condicional ternario x if cond else y para expresiones en una sola línea en el PEP 308.

Vol 0: Kernel Foundations

0x2A

## HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento de la computadora monoplaca Raspberry Pi, facilitando el acceso al aprendizaje de informática por \$35 dólares.

Vol 0: Kernel Foundations

0x2B

## SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Redacción de la propuesta fundacional de la World Wide Web en el CERN bajo el título "Information Management: A Proposal".

Vol 0: Kernel Foundations

0x2C

## LENGUAJES Y RUNTIMES

Ecosistema Rust

Debut del framework de pruebas pytest, simplificando la verificación de código en Python mediante reescritura de assert.

Vol 0: Kernel Foundations

0x2D

## CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Fundación de la lista de correo de los Cypherpunks en la bahía de San Francisco para promover la criptografía defensiva.

Vol 0: Kernel Foundations

0x2E

## HARDWARE

Retrochips y GPUs

Presentación de CUDA, arquitectura que habilitó el uso de GPUs de NVIDIA para computación de propósito general en paralelo.

Vol 0: Kernel Foundations

0x2F

**Eben Upton (Raspberry Pi Foundation)**

**2012**

*Diseñada en Cambridge por Eben Upton con chip Broadcom ARM, vendió decenas de millones de unidades en educación y robótica.*

0x2B

**Guido van Rossum y Raymond Hettinger**

**2006**

*Introducido formalmente en Python 2.5 tras años de debate para erradicar el truco inseguro con booleanos (cond and [x] or [y])[0].*

0x2A

**Holger Krekel et al. (PyPy Team)**

**2009**

*Evitó la necesidad de heredar clases de unittest.TestCase, introduciendo inyección de dependencias mediante fixtures modulares.*

0x2D

**Tim Berners-Lee (CERN)**

**1989**

*Su supervisor Mike Sendall escribió en la portada 'Vague but exciting...' y autorizó a Berners-Lee a programar el primer prototipo en NeXT.*

0x2C

**NVIDIA (Ian Buck)**

**2006**

*Permitió programar chips gráficos directamente en C/C++, sirviendo de acelerador de hardware clave para el posterior auge del Deep Learning.*

0x2F

**E. Hughes, T. C. May y J. Gilmore**

**1992**

*Sostuvieron que la criptografía asimétrica y el código abierto eran herramientas esenciales para proteger la privacidad individual.*

0x2E

### CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Presentación del software de enrutamiento en capas Tor (The Onion Routing) para anonimizar el tráfico de red.

Vol 0: Kernel Foundations

0x30

### ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Creación de SQLite, motor SQL transaccional y autocontenido en una biblioteca C sin requerir procesos cliente-servidor.

Vol 0: Kernel Foundations

0x31

### SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Presentación comercial de Android, sistema operativo móvil promovido por Google sobre el kernel de Linux y pila de software abierta.

Vol 0: Kernel Foundations

0x32

### CÓMPUTO E IA

IA Competitiva

Victoria de AlphaGo sobre el campeón mundial surcoreano Lee Sedol por 4 victorias a 1 en el juego del Go.

Vol 0: Kernel Foundations

0x33

### CÓMPUTO E IA

IA Competitiva

Publicación del algoritmo DQN, demostrando aprendizaje por refuerzo profundo en juegos de Atari 2600 directamente desde píxeles.

Vol 0: Kernel Foundations

0x34

### SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Publicación del Manifiesto de Debian GNU/Linux, sentando las bases de una distribución comunitaria libre y universal.

Vol 0: Kernel Foundations

0x35

**D. Richard Hipp**

**2000**

*Hipp lo diseñó mientras trabajaba en sistemas navales para disponer de una base de datos sin costes de configuración de red.*

0x31

Vol 0: Kernel Foundations

**R. Dingledine, N. Mathewson y P. Syverson**

**2004**

*Desarrollado en colaboración con el Laboratorio de Investigación Naval (NRL) de EE.UU. para proteger comunicaciones y privacidad.*

0x30

Vol 0: Kernel Foundations

**DeepMind (David Silver, Demis Hassabis)**

**2016**

*En la segunda partida ejecutó el Movimiento 37, una jugada calificada inicialmente de insólita que demostró intuición estratégica.*

0x33

Vol 0: Kernel Foundations

**Google (Andy Rubin)**

**2008**

*Adaptó Linux al hardware móvil de consumo mediante la Open Handset Alliance, expandiendo el uso del kernel a escala global.*

0x32

Vol 0: Kernel Foundations

**Ian Murdock**

**1993**

*Murdock combinó el nombre de su pareja Debra con el suyo (Deb-Ian), formalizando el formato de paquetes .deb y las directrices DFSG.*

0x35

Vol 0: Kernel Foundations

**DeepMind (Volodymyr Mnih et al.)**

**2013**

*En Breakout, la red convolucional aprendió de forma autónoma la táctica de abrir un canal lateral para hacer rebotar la bola en el techo.*

0x34

Vol 0: Kernel Foundations

Vol 0: Kernel Foundations

CÓMPUTO E IA

Redes Neuronales y Papers

Publicación del libro Perceptrons, demostrando que redes lineales de una capa no podían resolver la función lógica XOR.

0x36

Vol 0: Kernel Foundations

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Ataque masivo del ransomware WannaCry, paralizando sistemas hospitalarios y corporativos en más de 150 países.

0x37

Vol 0: Kernel Foundations

CÓMPUTO E IA

IA Competitiva

Victoria de la supercomputadora Deep Blue sobre el campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov en un encuentro a 6 partidas.

0x38

Vol 0: Kernel Foundations

CÓMPUTO E IA

IA Competitiva

Triunfo del sistema de preguntas y respuestas Watson sobre los campeones Ken Jennings y Brad Rutter en Jeopardy!.

0x39

Vol 0: Kernel Foundations

SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Introducción de systemd, unificando la inicialización en paralelo, la gestión de servicios y el registro del sistema en Linux.

0x3A

Vol 0: Kernel Foundations

CÓMPUTO E IA

Modelos de Lenguaje (LLMs)

Presentación del motor de inferencia vLLM y el algoritmo PagedAttention para la gestión eficiente de memoria en LLMs.

0x3B

**Lazarus Group (atribuido)**

**2017**

Vol 0: Kernel Foundations

*Aprovechó el exploit  
EternalBlue en SMBv1 de  
Windows; el investigador  
Marcus Hutchins detuvo su  
propagación registrando un  
dominio.*

0x37

**Marvin Minsky y Seymour  
Papert (MIT)**

**1969**

Vol 0: Kernel Foundations

*El análisis matemático  
desalentó temporalmente la  
financiación de redes  
neuronales, marcando el inicio  
del primer Invierno de la IA.*

0x36

**IBM Research (David  
Ferrucci et al.)**

**2011**

Vol 0: Kernel Foundations

*Basado en la arquitectura  
DeepQA, procesaba lenguaje  
natural y evaluaba cientos de  
hipótesis sin conexión a  
Internet.*

0x39

**IBM (Feng-hsiung Hsu,  
Murray Campbell)**

**1997**

Vol 0: Kernel Foundations

*Utilizó 480 coprocesadores  
VLSI de ajedrez capaces de  
evaluar 200 millones de  
posiciones por segundo con  
búsqueda alfa-beta.*

0x38

**Woosuk Kwon et al. (UC  
Berkeley)**

**2023**

Vol 0: Kernel Foundations

*Inspirado en la memoria  
virtual paginada de los SO,  
redujo la fragmentación en la  
caché clave-valor (KV),  
aumentando el rendimiento.*

0x3B

**Lennart Poettering y Kay  
Sievers**

**2010**

Vol 0: Kernel Foundations

*Reemplazó a SysVinit usando  
sockets y D-Bus para arrancar  
servicios en paralelo con  
control granular mediante  
cgroups.*

0x3A

## ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento de PostgreSQL 6.0, consolidando el motor relacional de código abierto con soporte estándar para SQL.

Vol 0: Kernel Foundations

0x3C

## SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Propagación del Gusano Morris, el primer gusano en infectar y ralentizar miles de máquinas conectadas a ARPANET.

Vol 0: Kernel Foundations

0x3D

## SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Desarrollo del editor extensible Emacs en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT.

Vol 0: Kernel Foundations

0x3E

## LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Creación de Clojure, dialecto moderno de Lisp enfocado en programación funcional y estructuras de datos inmutables sobre la JVM.

Vol 0: Kernel Foundations

0x3F

## LENGUAJES Y RUNTIMES

Ecosistema Rust

Lanzamiento del índice central de paquetes PyPI (Python Package Index) bajo el alias humorístico "The Cheese Shop".

Vol 0: Kernel Foundations

0x40

## LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Presentación del lenguaje de programación Rust, garantizando seguridad de memoria y concurrencia sin recolector de basura.

Vol 0: Kernel Foundations

0x41

**Robert Tappan Morris  
(Cornell)**

# 1988

*Explotó desbordamientos de búfer en fingerd y comandos DEBUG en Sendmail; un error de diseño provocó reinfecciones continuas.*

0x3D

Vol 0: Kernel Foundations

**PostgreSQL Global  
Development Group**

# 1997

*Refundó el proyecto de Berkeley (Postgres95) sumando claves foráneas, índices GiST y un optimizador de consultas avanzado.*

0x3C

Vol 0: Kernel Foundations

**Rich Hickey**

# 2007

*Diseñado para abordar la complejidad de la concurrencia en arquitecturas multinúcleo mediante memoria transaccional de software (STM).*

0x3F

Vol 0: Kernel Foundations

**Richard Stallman y Guy  
Steele (MIT)**

# 1976

*Concebido inicialmente como un conjunto de macros de edición para TECO (Editor MACroS), evolucionó a un entorno programable en Lisp.*

0x3E

Vol 0: Kernel Foundations

**Graydon Hoare (Mozilla)**

# 2010

*Su sistema de tipos basado en propiedad y préstamos (borrow checker) previene fallos de segmentación y condiciones de carrera en compilación.*

0x41

Vol 0: Kernel Foundations

**Richard Jones (PEP 301)**

# 2003

*Formalizado en el PEP 301, su apodo hacía referencia al sketch de Monty Python donde una tienda de quesos carece de queso a la venta.*

0x40

Vol 0: Kernel Foundations

**SEGURIDAD Y EXPLOITS**

Desastres de Software

Drenaje de fondos de The DAO mediante un ataque de reentrada, desencadenando una bifurcación dura (hard fork) de Ethereum.

Vol 0: Kernel Foundations

0x42

**LENGUAJES Y RUNTIMES**

Lenguajes de Programación

Presentación del lenguaje C# como pilar de la plataforma de ejecución compartida .NET de Microsoft.

Vol 0: Kernel Foundations

0x43

**SISTEMAS Y REDES**

Herramientas de Desarrollo

Lanzamiento de Sublime Text, popularizando la edición con selección múltiple concurrente y un minimapa visual del código.

Vol 0: Kernel Foundations

0x44

**LENGUAJES Y RUNTIMES**

CPython Runtime

Publicación del modo libre de hilos (free-threaded build) sin bloqueo global del intérprete (GIL) en Python 3.13.

Vol 0: Kernel Foundations

0x45

**LENGUAJES Y RUNTIMES**

Lenguajes de Programación

Anuncio de Go por Google, diseñado para acelerar la compilación y simplificar la concurrencia mediante canales y goroutines.

Vol 0: Kernel Foundations

0x46

**SISTEMAS Y REDES**

Estándares Web

Lanzamiento oficial de Mozilla Firefox 1.0, reintroduciendo la navegación por pestañas y el bloqueo integrado de ventanas emergentes.

Vol 0: Kernel Foundations

0x47

**Anders Hejlsberg  
(Microsoft)**

# 2000

*Diseñado por el creador de Turbo Pascal y Delphi, combinó tipado estático seguro, recolección de basura e interoperabilidad orientada a objetos.*

0x43

Vol 0: Kernel Foundations

**Comunidad Ethereum**

# 2016

*El atacante explotó una vulnerabilidad en el contrato inteligente para retirar 3.6M de ether, dividiendo la red entre Ethereum y Ethereum Classic.*

0x42

Vol 0: Kernel Foundations

**CPython Core Team (PEP 703)**

# 2024

*Formalizado en el PEP 703 a partir del proyecto nogil de Sam Gross, permite ejecutar múltiples hilos de CPU en paralelo real en CPython.*

0x45

Vol 0: Kernel Foundations

**Jon Skinner**

# 2008

*Implementado en C++ para la interfaz nativa y Python para extensiones, destacó por su baja latencia y el atajo de navegación difusa Ctrl+P.*

0x44

Vol 0: Kernel Foundations

**Mozilla (Blake Ross y Joe Hewitt)**

# 2004

*Financiado en parte por una campaña comunitaria que publicó un anuncio en The New York Times, redujo el monopolio de Internet Explorer.*

0x47

Vol 0: Kernel Foundations

**R. Griesemer, R. Pike y K. Thompson**

# 2009

*Inspirado en el modelo de procesos secuenciales comunicados (CSP) de Hoare, evitó complejidades sintácticas para agilizar grandes sistemas.*

0x46

Vol 0: Kernel Foundations

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Introducción de soporte nativo para números complejos y argumentos con valores por defecto en Python 1.4.

Vol 0: Kernel Foundations

0x48

SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Transición del modelo de compilación fija de CentOS Linux hacia la variante continua CentOS Stream.

Vol 0: Kernel Foundations

0x49

CLOUD E INFRAESTRUCTURA

Contenedores y Virtualización

Lanzamiento de Podman, motor de contenedores compatible con OCI capaz de operar sin demonio central ni privilegios de root.

Vol 0: Kernel Foundations

0x4A

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Publicación de Python 3.0 (Python 3000), separando de forma estricta las cadenas de texto Unicode de los arreglos de bytes.

Vol 0: Kernel Foundations

0x4B

CÓMPUTO E IA

Redes Neuronales y Papers

Publicación en Nature del algoritmo de retropropagación del error (Backpropagation) para redes neuronales multicapa.

Vol 0: Kernel Foundations

0x4C

CULTURA HACKER Y WEB

Plataformas de Colaboración

Lanzamiento de GitHub, plataforma web que articuló el alojamiento de repositorios Git con herramientas sociales y flujos de trabajo.

Vol 0: Kernel Foundations

0x4D

**Red Hat**

**2020**

Vol 0: Kernel Foundations

*Al desplazar CentOS como clon idéntico de RHEL a rama previa de desarrollo, motivó la creación de alternativas comunitarias como Rocky Linux.*

0x49

**Guido van Rossum**

**1996**

Vol 0: Kernel Foundations

*La inclusión del tipo complejo facilitó el procesamiento numérico y sentó las bases para bibliotecas matemáticas tempranas.*

0x48

**Guido van Rossum**

**2008**

Vol 0: Kernel Foundations

*Al romper la compatibilidad binaria con Python 2, requirió una migración prolongada pero resolvió inconsistencias históricas de codificación.*

0x4B

**Dan Walsh et al. (Red Hat)**

**2018**

Vol 0: Kernel Foundations

*Adopta el modelo tradicional de bifurcación de procesos de Unix (fork-exec), integrándose de forma nativa con systemd y cgroups.*

0x4A

**Chris Wanstrath et al.  
(GitHub)**

**2008**

Vol 0: Kernel Foundations

*Popularizó el concepto visual de Pull Request e incidencias integradas, facilitando la colaboración masiva en software de código abierto.*

0x4D

**D. Rumelhart, G. Hinton y  
R. Williams**

**1986**

Vol 0: Kernel Foundations

*Demostró que la aplicación de la regla de la cadena matemática permitía a capas ocultas aprender representaciones internas útiles.*

0x4C

## ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Publicación de Apache CouchDB, base de datos orientada a documentos JSON con replicación multi-maestro y sincronización eventual.

Vol 0: Kernel Foundations

0x4E

## CÓMPUTO E IA

Ecosistema Científico

Presentación de Apache Arrow, formato columnar estándar en memoria para acelerar el procesamiento analítico entre lenguajes.

Vol 0: Kernel Foundations

0x4F

## CÓMPUTO E IA

Modelos de Lenguaje (LLMs)

Anuncio de GPT-2, implementando una política de liberación escalonada de pesos por preocupaciones de seguridad y desinformación.

Vol 0: Kernel Foundations

0x50

## SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Publicación de HTML5 como Recomendación formal del W3C, integrando soporte nativo para multimedia <video>, <audio> y <canvas>.

Vol 0: Kernel Foundations

0x51

## LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Incorporación del módulo estándar argparse para el procesamiento de argumentos de línea de comandos bajo el PEP 389.

Vol 0: Kernel Foundations

0x52

## SEGURIDAD Y EXPLOITS

Desastres de Software

Pérdida de la sonda espacial Mariner 1 tras desviarse de su trayectoria por una omisión en la especificación de guiado.

Vol 0: Kernel Foundations

0x53

**Wes McKinney y Apache  
Software Foundation**

**2016**

*Permite compartir estructuras  
tabulares en RAM entre Python,  
R, Rust y motores SQL con  
coste de copia cero  
(zero-copy).*

0x4F

Vol 0: Kernel Foundations

**Damien Katz (Apache)**

**2005**

*Utiliza vistas basadas en  
MapReduce y una API RESTful  
sobre HTTP, optimizando la  
tolerancia a particiones de  
red intermitentes.*

0x4E

Vol 0: Kernel Foundations

**W3C y WHATWG (Ian Hickson)**

**2014**

*Consolidó la interoperabilidad  
multimedia en la web; el  
estándar evolucionó luego al  
modelo continuo Living  
Standard mantenido por WHATWG.*

0x51

Vol 0: Kernel Foundations

**OpenAI (Alec Radford y  
Ilya Sutskever)**

**2019**

*OpenAI restringió inicialmente  
el modelo completo de 1.5B de  
parámetros para estudiar  
riesgos, liberándolo por  
etapas meses después.*

0x50

Vol 0: Kernel Foundations

**NASA**

**1962**

*La falta de una barra de  
promedio (sobrerraya) en las  
ecuaciones manuscritas  
transmitió señales de  
corrección erróneas al cohete.*

0x53

Vol 0: Kernel Foundations

**Steven Bethard**

**2009**

*Sustituyó a los módulos getopt  
y optparse, unificando  
subcomandos, validación de  
tipos y mensajes de ayuda en  
la terminal.*

0x52

Vol 0: Kernel Foundations

## SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Lanzamiento de Cursor, editor derivado de VS Code diseñado para programación asistida por modelos de lenguaje en múltiples archivos.

0x54

## LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Adopción del algoritmo C3 para el orden de resolución de métodos (Method Resolution Order - MRO) en Python 2.3.

0x55

## SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Presentación de RCS (Revision Control System), consolidando el almacenamiento eficiente de deltas inversos para archivos individuales.

0x56

## SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Lanzamiento de BSD (Berkeley Software Distribution), aportando soporte de paginación virtual y la pila de red TCP/IP a Unix.

0x57

## SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Retiro definitivo del navegador Internet Explorer 11, completando la migración hacia motores basados en Chromium.

0x58

## ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Publicación de MySQL, motor de base de datos relacional optimizado para velocidad en aplicaciones cliente-servidor y web.

0x59

**Michele Simionato**

**2003**

Vol 0: Kernel Foundations

*Garantizó la monotonía en jerarquías de herencia múltiple compleja, adaptando formalismos demostrados en el lenguaje Dylan.*

0x55

**Anysphere**

**2024**

Vol 0: Kernel Foundations

*Implementó indexación semántica del árbol de código y transformaciones contextuales coordinadas en varios archivos simultáneamente.*

0x54

**Bill Joy et al. (UC Berkeley CSRG)**

**1977**

Vol 0: Kernel Foundations

*El código de sockets e implementación TCP/IP desarrollado en Berkeley sirvió de cimiento para la conectividad de Internet global.*

0x57

**Walter F. Tichy (Purdue University)**

**1982**

Vol 0: Kernel Foundations

*Permitía el bloqueo por usuario (file locking) para evitar colisiones en servidores compartidos, siendo el motor base de CVS.*

0x56

**Michael Widenius y David Axmark**

**1995**

Vol 0: Kernel Foundations

*Bautizado en honor a My, hija de Widenius; el motor ISAM y su posterior adquisición por Sun impulsaron la creación de MariaDB.*

0x59

**Microsoft**

**2022**

Vol 0: Kernel Foundations

*Puso fin a 27 años de soporte y compatibilidad heredada, permitiendo a desarrolladores retirar polyfills y trucos CSS antiguos.*

0x58

CULTURA HACKER Y WEB

Flame Wars y Debates

Inicio del litigio judicial de SCO Group contra IBM, alegando apropiación indebida de código fuente de Unix dentro de Linux.

Vol 0: Kernel Foundations

0x5A

CÓMPUTO E IA

Ecosistema Científico

Anuncio del proyecto Jupyter, desacoplando el entorno de cuadernos web interactivos para admitir múltiples lenguajes.

Vol 0: Kernel Foundations

0x5B

CÓMPUTO E IA

Ecosistema Científico

Desarrollo de la biblioteca Pandas, introduciendo las estructuras Series y DataFrame para el análisis de datos en Python.

Vol 0: Kernel Foundations

0x5C

SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Publicación de la versión inaugural de Ubuntu (4.10 Warty Warthog), distribución Linux enfocada en facilidad de uso para escritorio.

Vol 0: Kernel Foundations

0x5D

CÓMPUTO E IA

Modelos de Lenguaje (LLMs)

Apertura pública del asistente conversacional ChatGPT, popularizando la interacción conversacional basada en RLHF.

Vol 0: Kernel Foundations

0x5E

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Divulgación de la vulnerabilidad crítica en DNS descubierta por Dan Kaminsky, que permitía envenenamiento de caché a gran escala.

Vol 0: Kernel Foundations

0x5F

**F. Pérez, B. Granger et al. (Project Jupyter)**

# 2014

*El nombre rinde tributo a Julia, Python y R, así como a las lunas de Júpiter descritas en las libretas astronómicas de Galileo.*

0x5B

Vol 0: Kernel Foundations

**The SCO Group / IBM**

# 2003

*El proceso judicial duró más de una década; los tribunales fallaron que los derechos de autor de Unix pertenecían a Novell y no a SCO.*

0x5A

Vol 0: Kernel Foundations

**Canonical (Mark Shuttleworth)**

# 2004

*A través del programa Shiplt, Canonical financió y envió discos compactos de instalación por correo a usuarios de todo el mundo.*

0x5D

Vol 0: Kernel Foundations

**Wes McKinney (AQR Capital Management)**

# 2008

*Creada en el sector financiero para manipular series temporales con alineación automática de índices y soporte de datos faltantes.*

0x5C

Vol 0: Kernel Foundations

**Dan Kaminsky**

# 2008

*Kaminsky coordinó en secreto con fabricantes y operadores un parche masivo conjunto que implementó aleatorización de puertos origen UDP.*

0x5F

Vol 0: Kernel Foundations

**OpenAI**

# 2022

*Basado en la familia GPT-3.5 con aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana, alcanzó cien millones de usuarios activos en dos meses.*

0x5E

Vol 0: Kernel Foundations

Vol 0: Kernel Foundations

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Incorporación del módulo estándar decimal para aritmética en base 10 de precisión arbitraria vía PEP 327.

0x60

Vol 0: Kernel Foundations

LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Unificación de tipos nativos y clases de usuario (new-style classes) heredando de object en el PEP 252.

0x61

Vol 0: Kernel Foundations

CULTURA HACKER Y WEB

Cultura P2P

Fallo judicial en Estados Unidos contra el programa de préstamo digital controlado de libros del Internet Archive.

0x62

Vol 0: Kernel Foundations

CULTURA HACKER Y WEB

Plataformas de Colaboración

Lanzamiento del portal de preguntas y respuestas técnicas Stack Overflow, integrando moderación y reputación comunitaria.

0x63

Vol 0: Kernel Foundations

CÓMPUTO E IA

IA Competitiva

Victoria del sistema de inteligencia artificial Libratus sobre jugadores profesionales de póker en Texas Hold'em sin límite.

0x64

Vol 0: Kernel Foundations

HARDWARE

Retrochips y GPUs

Lanzamiento del procesador Intel Pentium, adoptando un nombre de marca tras el fallo judicial que impedía registrar números.

0x65

**Guido van Rossum**

**2001**

Vol 0: Kernel Foundations

*Permitió que las clases creadas por el usuario pudieran subclasificar tipos nativos como list o int, unificando el modelo de objetos.*

0x61

**Facundo Batista**

**2004**

Vol 0: Kernel Foundations

*Implementó el estándar aritmético IEEE 854-1987, evitando las inexactitudes de redondeo binario en cálculos financieros y contables.*

0x60

**Jeff Atwood y Joel Spolsky**

**2008**

Vol 0: Kernel Foundations

*Diseñado como un recurso de acceso libre frente a foros de pago como Experts-Exchange, indexó millones de soluciones de programación.*

0x63

**Hachette Book Group v. Internet Archive**

**2024**

Vol 0: Kernel Foundations

*Un tribunal federal determinó que la digitalización y distribución de libros con derechos vigentes no constituía uso legítimo (fair use).*

0x62

**Intel (Vinod Dham et al.)**

**1993**

Vol 0: Kernel Foundations

*Derivado del griego pente (cinco) por ser la quinta generación x86, incorporó arquitectura superescalar con dos cauces de ejecución.*

0x65

**Tuomas Sandholm y Noam Brown (CMU)**

**2017**

Vol 0: Kernel Foundations

*Resolvió la toma de decisiones bajo información imperfecta mediante cálculo de equilibrios de Nash y aprendizaje por refuerzo continuo.*

0x64

SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Divulgación de las vulnerabilidades de hardware Meltdown y Spectre, rompiendo el aislamiento de memoria en CPUs modernas.

Vol 0: Kernel Foundations

0x66

CULTURA HACKER Y WEB

Flame Wars y Debates

Consolidación de la controversia comunitaria de la Guerra de los Editores entre partidarios de Emacs y usuarios de vi.

Vol 0: Kernel Foundations

0x67

CÓMPUTO E IA

Ecosistema Científico

Lanzamiento de Pandas 2.0, incorporando el backend de memoria de Apache Arrow como soporte nativo opcional de tipos de datos.

Vol 0: Kernel Foundations

0x68

SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Creación del primer navegador y editor hipertextual del mundo, bautizado como WorldWideWeb, sobre el sistema NeXTSTEP.

Vol 0: Kernel Foundations

0x69

SISTEMAS Y REDES

Herramientas de Desarrollo

Debut del editor TextMate en macOS, influyendo en la ergonomía visual con resaltado declarativo y navegación difusa.

Vol 0: Kernel Foundations

0x6A

SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Creación del sistema operativo Unix en los laboratorios Bell tras la desvinculación del proyecto Multics.

Vol 0: Kernel Foundations

0x6B

**Comunidad Unix (R.  
Stallman y B. Joy)**

# 1985

*El debate contrastaba la  
extensibilidad programable de  
Emacs con el diseño modal,  
ligero y enfocado en la  
terminal de vi.*

0x67

Vol 0: Kernel Foundations

**Google Project Zero, TU  
Graz et al.**

# 2018

*Explotaron la ejecución  
especulativa y las memorias  
intermedias (caché timing)  
para filtrar datos  
privilegiados del kernel a  
nivel de silicio.*

0x66

Vol 0: Kernel Foundations

**Tim Berners-Lee (CERN)**

# 1990

*Además de renderizar  
documentos HTML mediante  
protocolo HTTP, integraba  
capacidades de edición directa  
de páginas web desde el  
cliente.*

0x69

Vol 0: Kernel Foundations

**Pandas Development Team**

# 2023

*Permitió un tratamiento  
eficiente de valores nulos y  
tipos de texto, mejorando el  
consumo de memoria frente a  
tipos nativos de NumPy.*

0x68

Vol 0: Kernel Foundations

**Ken Thompson y Dennis  
Ritchie (Bell Labs)**

# 1969

*Thompson programó el primer  
núcleo en una minicomputadora  
PDP-7 en lenguaje ensamblador,  
sentando las bases de la  
portabilidad moderna.*

0x6B

Vol 0: Kernel Foundations

**Allan Odgaard (MacroMates)**

# 2004

*Su esquema de gramáticas  
tipográficas y atajos como  
Cmd+T influyeron en el diseño  
de editores posteriores como  
Sublime Text y Atom.*

0x6A

Vol 0: Kernel Foundations

## SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Publicación del estándar HTTP/2 en el RFC 7540, introduciendo multiplexación binaria sobre una única conexión TCP.

Vol 0: Kernel Foundations

0x6C

## CÓMPUTO E IA

Ecosistema Científico

Lanzamiento de Polars, motor de DataFrames multihilo escrito en Rust sobre el modelo de memoria tabular de Apache Arrow.

Vol 0: Kernel Foundations

0x6D

## ALMACENAMIENTO Y DATOS

Motores de Bases de Datos

Lanzamiento de Memcached, sistema distribuido de almacenamiento en caché en memoria RAM para bases de datos web dinámicas.

Vol 0: Kernel Foundations

0x6E

## LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Publicación del informe formal del lenguaje Haskell, consolidando la programación funcional pura con evaluación perezosa.

Vol 0: Kernel Foundations

0x6F

## SISTEMAS Y REDES

Sistemas UNIX / Linux

Relanzamiento del kernel Linux bajo los términos de la licencia GNU GPL v2, sustituyendo la restricción comercial previa.

Vol 0: Kernel Foundations

0x70

## LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Desarrollo del lenguaje C en Bell Labs para reescribir el sistema operativo Unix sobre la computadora PDP-11.

Vol 0: Kernel Foundations

0x71

**Ritchie Vink**

**2020**

Vol 0: Kernel Foundations

*Incorporó un optimizador de consultas lógicas con evaluación perezosa (lazy evaluation), acelerando el procesamiento analítico.*

0x6D

**IETF (RFC 7540)**

**2015**

Vol 0: Kernel Foundations

*Derivado del protocolo experimental SPDY de Google, incorporó compresión de cabeceras HPACK para optimizar la latencia en la web.*

0x6C

**Comité Haskell (Peyton Jones, Hughes et al.)**

**1990**

Vol 0: Kernel Foundations

*Nombrado en honor al lógico Haskell Curry, integró un sistema de tipos estático con clases de tipos e inferencia de Hindley-Milner.*

0x6F

**Brad Fitzpatrick (Danga Interactive)**

**2003**

Vol 0: Kernel Foundations

*Creado para aliviar la carga de bases de datos en la plataforma LiveJournal, expuso un almacén clave-valor en memoria de alta velocidad.*

0x6E

**Dennis Ritchie (Bell Labs)**

**1972**

Vol 0: Kernel Foundations

*Evolucionó a partir del lenguaje B de Ken Thompson, dotando a Unix de portabilidad al desacoplar el código del ensamblador específico.*

0x71

**Linus Torvalds**

**1992**

Vol 0: Kernel Foundations

*La adopción de GPL v2 garantizó que las modificaciones del núcleo permanecieran abiertas, impulsando la colaboración comunitaria e industrial.*

0x70

## LENGUAJES Y RUNTIMES

Lenguajes de Programación

Debut del lenguaje C++ ("C with Classes"), integrando orientación a objetos y comprobación de tipos sin sacrificar la eficiencia de C.

0x72

## SEGURIDAD Y EXPLOITS

Malware y Exploits

Propagación del gusano ILOVEYOU, afectando a millones de sistemas informáticos mediante un script VBScript adjunto por correo.

0x73

## CULTURA HACKER Y WEB

Cultura P2P

Apagón coordinado de servicios de Internet en protesta contra los proyectos de ley antipiratería SOPA y PIPA en EE.UU.

0x74

## SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Presentación de la biblioteca jQuery, simplificando la manipulación del DOM, eventos y peticiones Ajax con sintaxis unificada.

0x75

## LENGUAJES Y RUNTIMES

Sintaxis y PEPs

Introducción del subdirectorio \_\_pycache\_\_ para organizar archivos de bytecode compilado .pyc bajo el PEP 3147.

0x76

## SISTEMAS Y REDES

Estándares Web

Lanzamiento de Netscape Navigator 1.0, consolidando la adopción masiva de la navegación web gráfica comercial.

0x77

**Onel de Guzman (Filipinas)**

**2000**

*Sobrescribía archivos de usuario y enviaba copias a los contactos de Outlook; motivó la promulgación de leyes contra delitos informáticos.*

0x73

Vol 0: Kernel Foundations

**Bjarne Stroustrup (Bell Labs)**

**1983**

*Stroustrup empleó el operador ++ para denotar incremento sobre C; se convirtió en pilar de motores gráficos, navegadores y sistemas.*

0x72

Vol 0: Kernel Foundations

**John Resig**

**2006**

*Aisló las incompatibilidades entre navegadores de la época con la API \$(), alcanzando una adopción masiva en el desarrollo web frontend.*

0x75

Vol 0: Kernel Foundations

**Wikipedia, Reddit, EFF y sociedad civil**

**2012**

*Miles de sitios web reemplazaron sus portadas por mensajes informativos durante 24 horas, deteniendo el avance legislativo de las propuestas.*

0x74

Vol 0: Kernel Foundations

**Netscape (Marc Andreessen y Jim Clark)**

**1994**

*Su oferta pública inicial en bolsa en 1995 detonó el interés inversor en la infraestructura comercial de la naciente Internet.*

0x77

Vol 0: Kernel Foundations

**Barry Warsaw**

**2011**

*Evitó la colisión de versiones de bytecode al añadir etiquetas con la versión del runtime (.cpython-32.pyc) a cada archivo compilado.*

0x76

Vol 0: Kernel Foundations

**CULTURA HACKER Y WEB**

Cypherpunks y FOSS

Filtración y análisis de los memorandos internos de Microsoft conocidos como los Documentos de Halloween.

Vol 0: Kernel Foundations

0x78

**SISTEMAS Y REDES**

Sistemas UNIX / Linux

Adopción formal del pingüino Tux como logotipo y mascota representativa del kernel Linux.

Vol 0: Kernel Foundations

0x79

**SISTEMAS Y REDES**

Sistemas UNIX / Linux

Publicación del mensaje en comp.os.minix anunciando el desarrollo del núcleo libre Linux para arquitecturas 386 AT.

Vol 0: Kernel Foundations

0x7A

**CLOUD E INFRAESTRUCTURA**

Contenedores y Virtualización

Presentación pública de Docker en una charla relámpago de la conferencia PyCon, popularizando el formato de contenedores de software.

Vol 0: Kernel Foundations

0x7B

**CÓMPUTO E IA**

Ecosistema Científico

Creación del paquete Numeric, introduciendo el primer tipo de arreglo multidimensional contiguo y homogéneo en C para Python.

Vol 0: Kernel Foundations

0x7C

**SEGURIDAD Y EXPLOITS**

Desastres de Software

Destrucción del lanzador Ariane 5 (vuelo 501) a los 37 segundos del despegue por un fallo de software en el sistema de navegación.

Vol 0: Kernel Foundations

0x7D

**Larry Ewing y Linus  
Torvalds**

# 1996

*Ewing diseñó la imagen  
original utilizando la  
herramienta libre de gráficos  
GIMP tras la propuesta de  
Torvalds en listas de correo.*

0x79

Vol 0: Kernel Foundations

**Eric S. Raymond y Vinod  
Valloppillil**

# 1998

*Reconocieron la viabilidad  
técnica y competitiva de Linux  
y el software de código  
abierto frente a plataformas  
propietarias.*

0x78

Vol 0: Kernel Foundations

**Solomon Hykes (dotCloud)**

# 2013

*Demostró el uso de cgroups y  
namespaces del kernel mediante  
una CLI amigable,  
transformando el empaquetado  
de aplicaciones.*

0x7B

Vol 0: Kernel Foundations

**Linus Torvalds**

# 1991

*Torvalds lo describió como  
'just a hobby, won't be big  
and professional like gnu',  
solicitando sugerencias de  
compatibilidad POSIX.*

0x7A

Vol 0: Kernel Foundations

**Comisión de Investigación  
Ariane 5 (ESA)**

# 1996

*Una conversión de coma  
flotante de 64 bits a entero  
de 16 bits sin control de  
desbordamiento provocó una  
excepción no capturada en Ada.*

0x7D

Vol 0: Kernel Foundations

**Jim Hugunin et al.**

# 1995

*Desarrollado con  
investigadores de Lawrence  
Livermore National Laboratory,  
sirvió de precursor directo  
para Numarray y NumPy.*

0x7C

Vol 0: Kernel Foundations

CULTURA HACKER Y WEB

Cypherpunks y FOSS

Publicación de los primeros estándares de criptografía poscuántica (PQC) por el NIST para resistir ataques con computación cuántica.

CÓMPUTO E IA

IA Competitiva

Presentación de AlphaZero, aprendiendo ajedrez, shogi y Go desde cero mediante aprendizaje por refuerzo y auto-juego puro.

Vol 0: Kernel Foundations

0x7E

Vol 0: Kernel Foundations

0x7F

**DeepMind (David Silver et al.)**

**2017**

*Sin bases de datos de aperturas ni heurísticas humanas, superó a motores de ajedrez tradicionales como Stockfish en pocas horas de cálculo.*

0x7F

**NIST (FIPS 203, FIPS 204, FIPS 205)**

**2024**

*Estandarizó algoritmos basados en retículos como ML-KEM (Kyber) para encapsulación de claves y ML-DSA (Dilithium) para firmas digitales.*

0x7E